

1 Variables aléatoires continues

Variable aléatoire continues : Une variable aléatoire X est dite continue si elle peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle de $\mathbb{R}$.

$$\mathbb{P}(x \in B) = \int_{x \in B} f(x) dx$$

Fonction de répartition : La fonction de répartition $F(x)$ d'une variable aléatoire continue X est définie par :

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Donc, la fonction de densité $f(x)$ est la dérivée de la fonction de répartition $F(x)$:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

Variable aléatoire uniforme continue : Une variable aléatoire X est dite uniforme continue sur l'intervalle $[a, b]$ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Variable aléatoire Beta : Une variable aléatoire X suit la loi Beta si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(a,b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où les paramètres $a, b > 0$ et $B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$ est la fonction bêta.

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a}{a+b}$$

$$Var(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

Variable exponentielle : Une variable aléatoire X suit la loi exponentielle avec le paramètre

$\lambda > 0$ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Variable gamma : Une variable aléatoire X suit la loi gamma avec les paramètres γ et λ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\gamma-1}}{\Gamma(\gamma)} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\Gamma(\gamma) = \int_0^{\infty} x^{\gamma-1} e^{-x} dx$ est la fonction gamma.

Truc : $\Gamma(n) = (n-1)!$ si n est un entier positif.

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{\lambda e^{-\lambda t} (\lambda t)^{\gamma-1}}{\Gamma(\gamma)} dt & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\gamma}{\lambda}$$

$$Var(X) = \frac{\gamma}{\lambda^2}$$

Variable de Weibull : Une variable aléatoire X suit la loi de Weibull si sa fonction de répartition est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^\beta} & \text{si } x \geq v, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\alpha, \beta > 0$ et $-\infty < v < +\infty$.

La fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^\beta} & \text{si } x \geq v, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \alpha\Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)$$

$$\text{Var}(X) = \alpha^2\Gamma\left(\frac{2}{\beta} + 1\right) - \alpha^2\Gamma^2\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)$$

Variable Laplace : Une variable aléatoire X suit la loi de Laplace si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x-\mu|}{\sigma}}$$

où $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$.

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}} & \text{si } x < \mu, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}} & \text{si } x \geq \mu \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \mu$$

$$\text{Var}(X) = 2\sigma^2$$

Variable normale (Gaussienne) : Une variable aléatoire X suit la loi normale si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

où $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$. On note $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$\mathbb{E}(X) = \mu$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

(*Voir table de la loi normale ainsi que les théorèmes associés pour les valeurs de $F(x)$ *)

2 Vecteurs aléatoires

Vecteurs aléatoires : Soient X et Y deux variables aléatoires continues. Le vecteur aléatoire (X, Y) est défini par sa fonction de répartition conjointe $F(x, y)$ telle que :

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) \text{ où } x, y \in \mathbb{R}.$$

Densité des vecteurs aléatoire continus :

La fonction de densité conjointe $f(x, y)$ du vecteur aléatoire (X, Y) est définie par :

$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \int \int_A f(x, y) dx dy$ Il faut que la densité f respecte les deux conditions suivantes :

1. $f(x, y) \geq 0$
2. $\int \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$